Разработка информационной системы военного округа

Курсовая работа по дисциплине «Базы данных»

Сурнин К. А., группа РИС-24-1б

Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Пермь, 2026

Цель и задачи

Цель: разработка информационной системы военного округа.

Задачи:

1. Провести анализ предметной области и сформулировать требования.
2. Разработать концептуальную, логическую и физическую модели данных.
3. Реализовать базу данных и приложение.

Анализ предметной области

- Военный округ — иерархическая структура подразделений.
- Две категории личного состава: офицерский и рядовой/сержантский состав.
- Ограничения: офицеры командуют любыми подразделениями, рядовые — только взводами и отделениями.
- Боевая техника и вооружение зависят от вида войск (сухопутные / ВКС).
- Две роли пользователей: персонал (чтение) и администратор (полный доступ).

Требования к системе

- Учёт иерархии: армия → корпус/дивизия/бригада → часть → рота → взвод → отделение.
- Учёт личного состава с разделением по званиям и категориям.
- Учёт боевой техники и вооружения с характеристиками.
- Учёт мест дислокации и сооружений.
- Выполнение 13 информационных запросов.
- Разграничение прав доступа.
- Протоколирование действий администратора.

Концептуальная модель

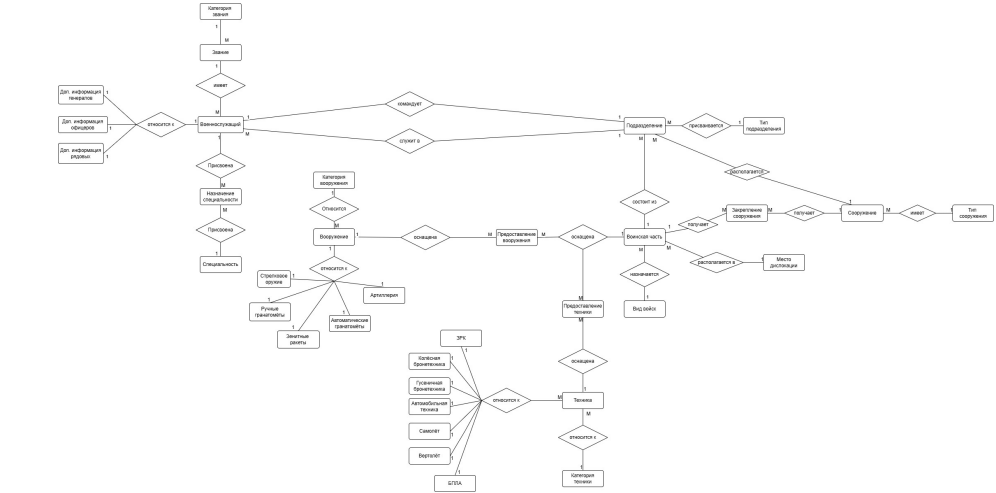


Рис.: Концептуальная модель базы данных (нотация Питера Чена)

Логическая модель

- 34 таблицы.
- Справочные таблицы (9): звания, виды войск, типы подразделений и др.
- Основные таблицы (6): воинская часть, подразделение, военнослужащий, сооружение, техника, вооружение.
- Связующие таблицы (4): закрепление сооружений, назначение специальностей, предоставление техники и вооружения.
- Таблицы-подтипы: 3 (военнослужащие) + 7 (техника) + 5 (вооружение).
- Нотация Crow's Foot.

Логическая модель данных

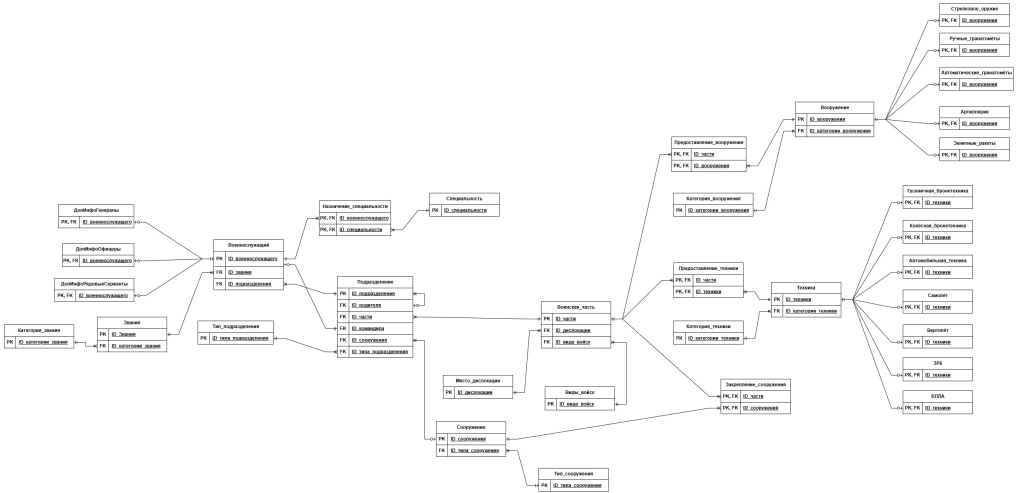


Рис.: Логическая модель базы данных (нотация Crow's Foot)

Выбор СУБД

Критерий	MySQL	PostgreSQL	MS SQL	Oracle
Реляционная модель	+	+	+	+
Внешние ключи	+	+	+	+
Триггеры	+	+	+	+
Каскадное удаление	+	+	+	+
Рекурсивные запросы	+	+	+	+
Представления	+	+	+	+
Бесплатная лицензия	+	+	−	−

Вывод: выбрана MySQL — наличие EER-диаграмм в MySQL Workbench.

Физическая модель

- Типы данных: INT, VARCHAR, DATE, DECIMAL, BOOLEAN.
- Движок: InnoDB (поддержка FK, транзакций, каскадного удаления).
- Индексы: на все FK + дополнительные на часто используемые поля.
- Каскадное удаление: CASCADE для дочерних и связующих таблиц.
- Триггеры (5): проверка звания командира, уникальность доп. информации.
- Представления (5): Serviceman_Full_Info, Subunit_Hierarchy и др.

Физическая модель данных

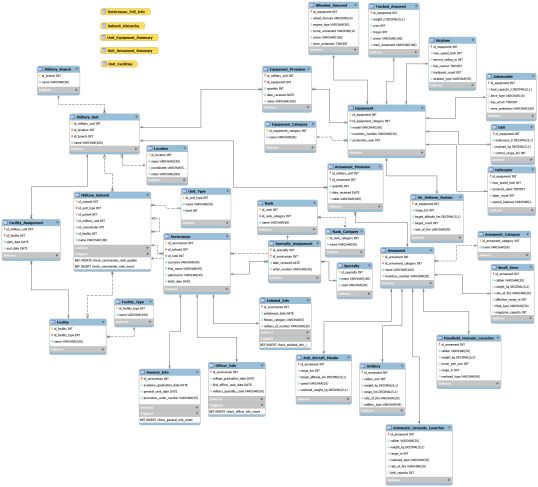


Рис.: Физическая модель базы данных (EER-диаграмма)

Нормализация

- **1НФ:** атомарность, отсутствие повторяющихся групп. Связи M:N вынесены в отдельные таблицы.
- **2НФ:** полная зависимость от первичного ключа. В таблицах с составным PK — зависимость от всей пары.
- **3НФ:** исключены транзитивные зависимости. Справочники вынесены, иерархия через id_родителя.
- **НФБК:** детерминанты — потенциальные ключи. Соблюдено для всех таблиц.
- **4НФ:** многозначные зависимости вынесены в связующие таблицы.
- База нормализована до 4НФ.

Реализация базы данных

- Среда: MySQL Workbench.
- Построена EER-диаграмма $\rightarrow$ сгенерирован SQL-скрипт.
- Тестовые данные: 94 военнослужащих, 69 подразделений, 36 единиц техники, 25 единиц вооружения.
- 5 представлений, 5 триггеров, каскадное удаление.

Разработка приложения

- Язык: Python.
- Интерфейс: Streamlit (веб-приложение без HTML/CSS).
- Библиотеки: mysql-connector-python, pandas, datetime.
- Две роли: Персонал (чтение) и Администратор (управление).
- 14 вкладок с информационными запросами.
- Управление: добавление, редактирование, удаление военнослужащих.
- История действий с возможностью отмены.

Код

```
CREATE VIEW `Serviceman_Full_Info` AS
SELECT
    s.id_serviceman,
    CONCAT(s.surname, ' ', s.first_name, ' ', COALESCE(s.patronymic, '')) AS full_name,
    s.birth_date,
    r.name AS `rank`,
    rc.name AS rank_category,
    su.name AS subunit,
    ut.name AS unit_type,
    mu.name AS military_unit,
    su.id_subunit,
    su.id_military_unit
FROM Serviceman s
JOIN `Rank` r ON s.id_rank = r.id_rank
JOIN Rank_Category rc ON r.id_rank_category = rc.id_rank_category
JOIN Military_Subunit su ON s.id_subunit = su.id_subunit
JOIN Unit_Type ut ON su.id_unit_type = ut.id_unit_type
LEFT JOIN Military_Unit mu ON su.id_military_unit = mu.id_military_unit;
```

Рис.: представление

Код

```
cond = "rank_category = 'Рядовой и сержантский состав'"
if rank != "Все":
    cond += f" AND `rank` = '{rank}'"

if scope == "Всего округа":
    df = run_query(f"""
        SELECT
            id_serviceman  AS `ID`,
            full_name      AS `ФИО`,
            birth_date     AS `Дата рождения`,
            `rank`         AS `Звание`,
            subunit        AS `Подразделение`,
            military_unit  AS `Часть`
        FROM Serviceman_Full_Info
        WHERE {cond}
        ORDER BY full_name
    """)
```

Рис.: Запрос с помощью представления

Интерфейс приложения: авторизация



Рис.: Окно авторизации пользователя

Интерфейс приложения: информационные запросы

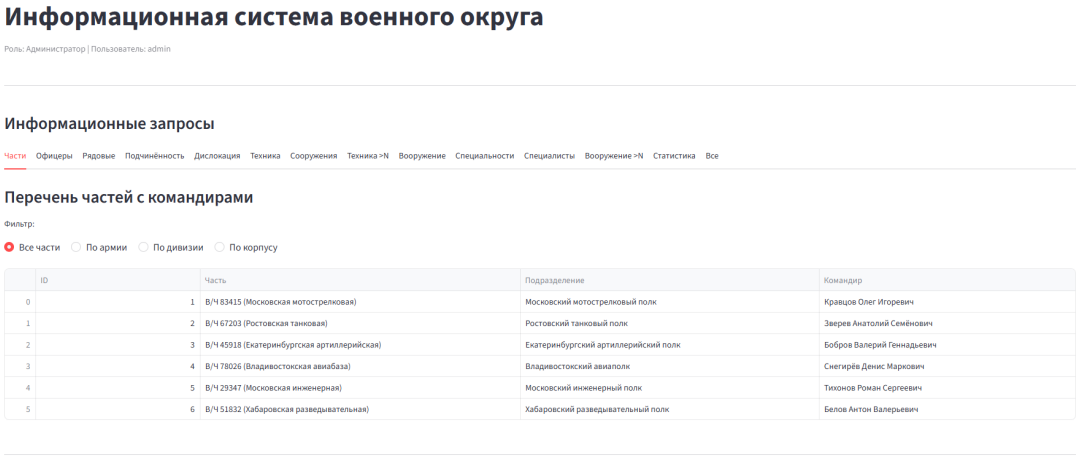
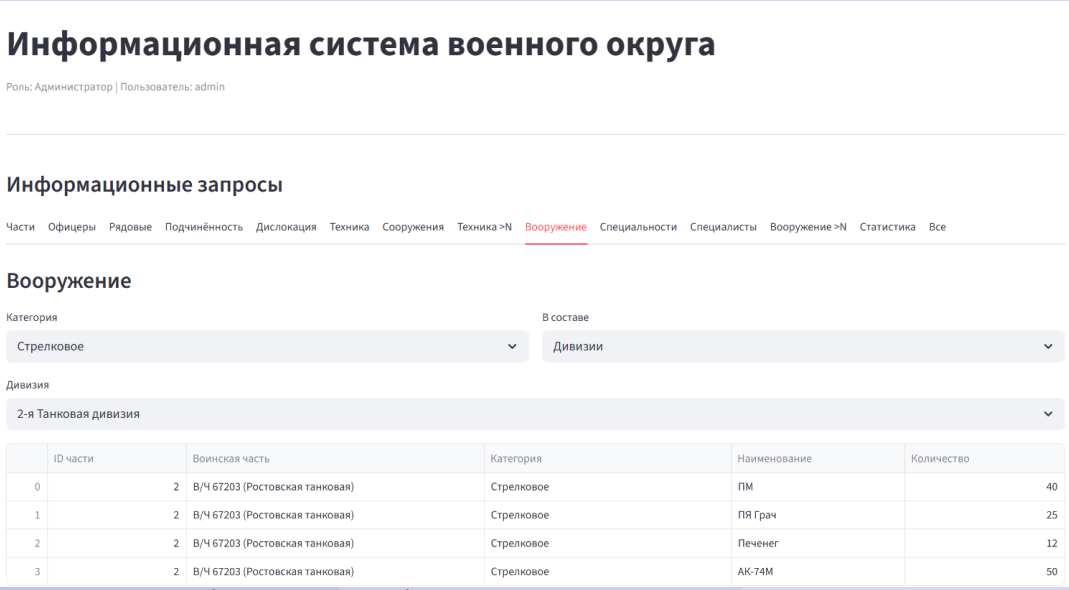


Рис.: Вкладки с информационными запросами

Интерфейс приложения: пример запроса



Информационная система военного округа

Роль: Администратор | Пользователь: admin

Информационные запросы

Части | Офицеры | Рядовые | Подчинённость | Дислокация | Техника | Сооружения | Техника >N | Вооружение | Специальности | Специалисты | Вооружение >N | Статистика | Все

Вооружение

Категория: Стрелковое

В составе: Дивизии

Дивизия: 2-я Танковая дивизия

	ID части	Воинская часть	Категория	Наименование	Количество
0	2	В/Ч 67203 (Ростовская танковая)	Стрелковое	ПМ	40
1	2	В/Ч 67203 (Ростовская танковая)	Стрелковое	ПЯ Грач	25
2	2	В/Ч 67203 (Ростовская танковая)	Стрелковое	Печенег	12
3	2	В/Ч 67203 (Ростовская танковая)	Стрелковое	АК-74М	50

Интерфейс приложения: добавление

Управление военнослужащими

Действие:

(•) Добавить ( ) Редактировать ( ) Удалить

Добавить военнослужащего

Фамилия: Сурнин

Дата рождения: 2026/05/18

Подразделение: Московский мотострелковый полк

Имя: Кирилл

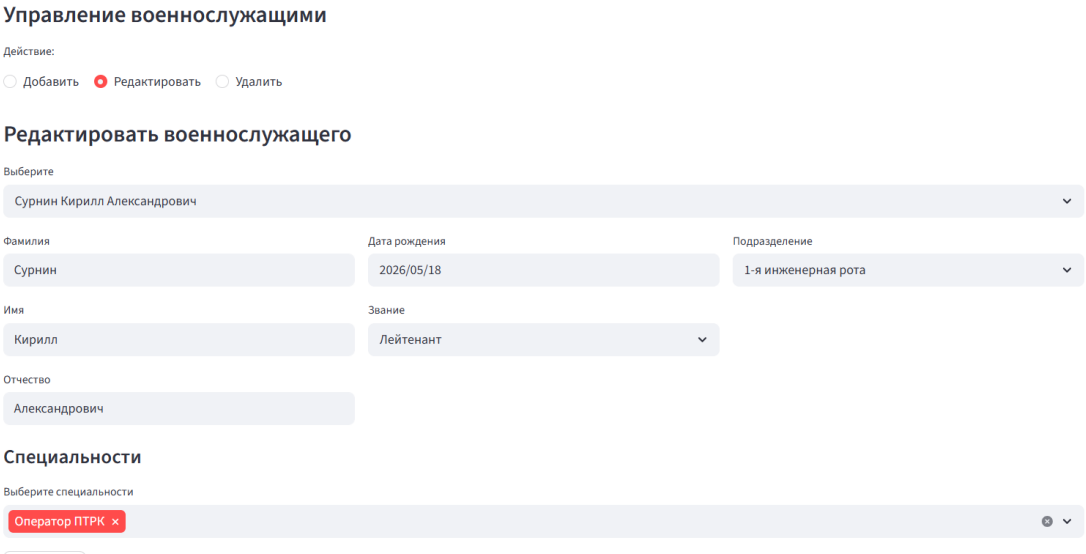
Звание: Лейтенант

Отчество: Александрович

Специальности: Снайпер × Разведчик ×

Добавить

Интерфейс приложения: редактирование



Интерфейс приложения: удаление

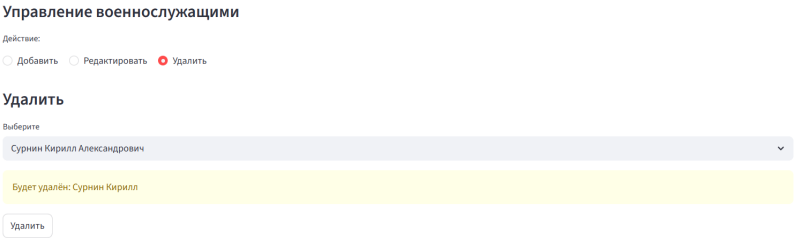


Рис.: Обязательность заполнения полей

Интерфейс приложения: история

Управление

Управление | История

История действий

	ID	Время	Действие	Таблица	ID записи	Описание	Пользователь
0	9	2026-05-18 03:18:51	INSERT	Serviceman	96	Добавлен: Сурнин Кирилл, звание: 14, подр	admin
1	8	2026-05-18 03:18:28	DELETE	Serviceman	95	Удалён: Сурнин Кирилл	admin
2	7	2026-05-18 03:17:32	UPDATE	Serviceman	95	Изменён id=95. Было: Сурнин Кирилл, звани	admin
3	6	2026-05-18 03:16:13	INSERT	Serviceman	95	Добавлен: Сурнин Кирилл, звание: 9, подра	admin
4	4	2026-05-17 11:30:07	DELETE	Serviceman	93	Удалён id=93: Сурнин Кирилл	admin

Отменить последнее действие

Отменить

Информационная система военного округа

Тестирование

11 тестов, все пройдены успешно:

- Проверка триггеров (ограничение командиров, уникальность доп. информации, каскадное удаление).
- Проверка информационных запросов.
- Проверка авторизации (разграничение ролей).
- Проверка управления данными (добавление, редактирование, удаление).
- Отмена последнего действия.
- Обязательность заполнения полей.

Заключение

Результаты работы:

- Проведён анализ предметной области, сформулированы требования.
- Разработаны концептуальная, логическая и физическая модели (34 таблицы).
- База данных реализована в MySQL, нормализована до 4НФ.
- Разработано приложение на Python (Streamlit) с графическим интерфейсом.
- Реализовано разграничение прав доступа и протоколирование действий.
- Тестирование подтвердило корректность работы системы.

Цель достигнута, все задачи решены.